

SeedCounter — roteiro de análise

Tetrazólio e morfometria em sementes de orquídea

Setembro de 2026

Sumário

Antes de começar	1
Parte 1 — Calibrar a escala	2
Parte 2 — Contar viáveis e inviáveis	3
Parte 3 — Morfometria e volumes	4
Parte 4 — Exportar	5
Se algo der errado	5
Resumo da ordem	5

Antes de começar

Este roteiro acompanha a sua metodologia, não substitui. Onde ele diz “o aplicativo faz”, o método continua sendo o seu — o que muda é quem executa a contagem e a medida.

O SeedCounter roda **dentro do navegador**. Nenhuma imagem sai da sua máquina: não há upload, não há servidor, e fechar a aba não manda nada para lugar nenhum. Isso também significa que **o trabalho fica salvo no navegador daquele computador**, então use sempre a mesma máquina e o mesmo navegador durante um ensaio, e exporte ao terminar cada amostra.

Três coisas para conferir no primeiro dia

1. Use a versão instalada no computador do laboratório, não o site.

Existem duas versões do modelo de inteligência artificial: uma leve, que o site carrega, e uma completa, que só está na máquina do laboratório. A diferença não é de velocidade — é de **classificação**. A versão leve conta bem, mas erra mais ao dizer se a semente é viável ou inviável, que é justamente o seu resultado. Em teste, a completa acertou 24 de 29 onde a leve acertou 7 de 16.

Se o Enrico não tiver dito o contrário, pergunte a ele qual atalho abrir.

2. Confira o scanner.

Sua metodologia diz “scanner de mesa HP2470G com resolução de 4800 dpi”. Os arquivos que você já digitalizou declaram valores diferentes disso — 3200 num caso, 1200 em outro. Vale olhar o aparelho e o que o programa de digitalização está configurado para fazer.

Isso importa porque a resolução decide **o que é possível medir**:

Resolução	1 pixel equivale a	Semente inteira	Embrião
4800 dpi	5,3 μm	66–165 px	14–23 px
3200 dpi	7,9 μm	44–110 px	10–15 px
1200 dpi	21,2 μm	16–41 px	4–6 px

Um embrião de orquídea tem entre 76 e 120 μm . Com 4 a 6 pixels, **nenhum programa consegue medir a forma dele** — e a resposta certa nesse caso não é ajustar o software, é digitalizar em resolução maior. Melhor saber disso antes de montar a bancada.

3. Coloque uma régua junto da amostra ao digitalizar.

Esse é o único acréscimo que peço à sua rotina, e o motivo está na próxima seção.

Parte 1 — Calibrar a escala

Por que isto vem primeiro: sem escala, o aplicativo mede em pixels. Com escala errada, ele mede em milímetros errados — e esse é o pior dos dois casos, porque o número *parece* certo.

O valor de DPI que o scanner informa é uma **declaração**: é o que o programa acha que fez. Já medimos, neste laboratório, uma diferença de 32% entre o DPI declarado por um scanner e o que a régua da própria imagem mostrava. Uma diferença dessas entra igual em **todas** as amostras do ensaio, e não aparece quando você repete — porque não é variação ao acaso, é um desvio constante.

A régua na imagem é quem decide.

Como fazer

1. Abra a imagem e vá em **Calibração**, na lateral.
2. Em “Método”, escolha **Referência**.
3. Clique em **Medir na imagem** e clique nos dois extremos de uma distância conhecida — dois traços da régua, por exemplo.
4. Em “Comprimento real”, digite quanto vale essa distância (ex.: 10 mm).
5. Clique em “+ **Guardar esta leitura**”.
6. **Repita os passos 3 a 5 em outra região da imagem** — outro trecho da régua, de preferência longe do primeiro. Faça pelo menos **três leituras**.

O que ler no resultado

Depois da segunda leitura, aparece um quadro com:

- **$\mu\text{m}/\text{px}$** — a escala média das suas leituras. É ela que será aplicada, e não a última medição.
- **CV** — o quanto as leituras discordaram entre si. Abaixo de 1% está bom.
- **vs. DPI informado** — a diferença entre o que o scanner declarou e o que a régua mediu.

Se aparecer um aviso, leia com atenção. Há três:

Aviso	O que significa
"Uma leitura não tem dispersão"	Você mediu só uma vez. Meça mais.
"As leituras discordam entre si"	Confira se a régua estava encostada no vidro e se você mediu os mesmos traços.
"A escala muda ao longo do eixo..."	A escala é diferente no canto e no meio da mesa. Meça a amostra sempre na mesma região do campo.

Clique em **Aplicar** ao final. Os três números — quantas leituras, o CV e a escala medida — vão junto com os seus dados na exportação.

Parte 2 — Contar viáveis e inviáveis

Corresponde ao **item 4.5** da sua metodologia. O critério continua sendo o seu: tons de rosa a avermelhado são viáveis, sementes brancas são inviáveis.

Antes de marcar a primeira semente: declare o modo

No rodapé da tela há um relógio e, ao lado dele, um seletor com **manual**, **assistida** e **automática**. Ele não adivinha nada — você declara.

Por que isso existe: ninguém publica quanto tempo leva uma análise de imagem de sementes, porque ninguém mede. O manual de tetrazólio diz que um analista experiente rende quatro a cinco amostras por hora; se registrarmos o tempo dos dois jeitos, na mesma imagem e pela mesma pessoa, você terá um número que quase nenhum trabalho da área tem.

O relógio conta só o **tempo de trabalho**: para quando você troca de aba e para quando ninguém mexe em nada por um minuto. Almoço e telefonema saem sozinhos da conta. E ele **zera a cada imagem ou página**, porque o que interessa é quanto custou *aquela* amostra.

Se você for comparar os dois métodos

Faça o **braço manual primeiro**, com o modo em *manual*. Depois de ver a proposta do computador, ninguém consegue mais desmarcar o que já viu — e a comparação perde o valor.

Marcando

Na barra de ferramentas lateral, escolha **Viável** ou **Inviável** e clique sobre cada semente. O número no rodapé acompanha.

Se as marcas estiverem tapando as sementes — e numa amostra densa de orquídea elas tapam mesmo —, com a ferramenta de marcar ativa aparecem três controles na lateral:

- **Um botão com o nome do estilo** (Disco, Anel, Ponto, Cruz). Clique para alternar. Para amostra amontoada, **Anel** ou **Cruz** deixam ver a semente.
- **Um controle de tamanho** (0,5× a 2,5×).

- **Um controle de opacidade.** Abaixe para enxergar a cor do tetrazólio por baixo da marca.

Em todos os estilos, viável e inviável têm **formas diferentes**, não só cores diferentes — para a figura continuar legível se for impressa em preto e branco.

Contagem assistida

Se for usar a detecção automática, ela **propõe** e você **confere**. Toda proposta aparece tracejada antes de virar dado, e nada entra na contagem sem você aceitar. Corrigir uma proposta é normal e esperado — e essas correções são o material que melhora o modelo para a próxima rodada.

Parte 3 — Morfometria e volumes

Corresponde ao **item 4.9**. Sua metodologia mede 20 sementes por lote no microscópio, com o ISCapture. O aplicativo não substitui isso — mas se a resolução da imagem permitir, ele mede **centenas** por lote na digitalização, e aí o intervalo de confiança da média fecha de um jeito que 20 sementes não fecham.

Onde está

Abra o painel **Morfometria**. Ele mostra, para os objetos com contorno:

- comprimento e largura (mediana e faixa de 5% a 95%);
- área;
- diâmetro de Feret — a medida do paquímetro;
- razão comprimento/largura;
- solidez e circularidade.

Tudo em pixels sempre, e em milímetros quando a escala estiver calibrada.

Os volumes

No fim desse painel há o bloco **Volumes**, com as três equações escritas na tela e os seus valores dentro:

- **(1)** $Ev = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot a \cdot b^2$ — embrião, esferoide prolato
- **(2)** $Sv = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ — semente, dois cones unidos pela base
- **(3)** $Var = Sv - Ev$ — o volume de ar

O comprimento e a largura da **semente** vêm da própria imagem. O **embrião** você digita, em micrômetros, vindo do microscópio — porque ele está dentro da testa translúcida e um scanner de mesa raramente tem resolução para separá-lo. O aplicativo faz a conta e mostra o resultado; ele não finge ter medido o que não mediu.

A fração de ar não é um número decorativo: em Francisqueti et al. (2024), as três espécies de semente mais longa foram justamente as de **menor espaço de ar, 9% a 11%**.

Uma decisão que você precisa tomar, e não é do software

Na equação (2), **h** é a altura de *um* cone. Há duas leituras possíveis:

- **h = comprimento / 2** — dois cones unidos pela base, e a figura fechada tem o comprimento que você mediu. É o padrão do aplicativo.
- **h = comprimento** — e aí **Sv dobra**, e a fração de ar publicada muda junto.

Há um seletor na tela para escolher. **Confira no artigo original qual convenção foi usada antes de publicar qualquer número.** Um fator de 2 silencioso num volume é o tipo de erro que só aparece na banca.

Parte 4 — Exportar

Ao terminar cada amostra, exporte. O trabalho fica no navegador, mas navegador se limpa.

CSV de medidas — uma linha por objeto. Além das medidas, cada linha traz:

- **espécie**, lote e página do arquivo;
- **modo de análise** e **tempo ativo** em segundos;
- **DPI declarado** pelo arquivo e **DPI medido** pela sua calibração;
- **quantas leituras** de calibração e o **CV** delas;
- **versão do programa** e o código exato da compilação.

Esses campos existem para que, daqui a um ano, você consiga responder “de onde saiu este número?” sem depender da memória. É o que permite replicar o resultado — e é justamente o que as ferramentas comerciais da área não entregam.

Se algum campo sair vazio, é porque aquilo não foi medido. Vazio é honesto; número inventado não seria.

Também disponíveis: laudo em PDF, imagem anotada, banco SQL e exportação para treinamento de modelo.

Se algo der errado

Se a tela travar, ficar branca ou algo se comportar de forma estranha:

1. Vá em **Configurações** (ou clique no ícone ao lado do número da versão, no rodapé).
2. Procure **Relatar problema**.
3. Clique em **Baixar relatório** e mande o arquivo para o Enrico.

O arquivo é um texto com a versão do programa, o navegador e a sequência do que você fez antes do erro. **Não contém imagem, nem pixel, nem dado pessoal** — você pode abrir e conferir antes de enviar. Com ele, um problema que levaria meia hora de conversa se resolve olhando a sequência.

Se preferir relatar por mensagem, há também **Copiar resumo**.

Resumo da ordem

1. Conferir o scanner e colocar a régua junto da amostra.

2. Abrir a imagem. Conferir a espécie sugerida pelo nome do arquivo.
3. **Calibrar** com pelo menos três leituras da régua. Ler o CV.
4. Declarar o **modo** no rodapé.
5. **Contar** viáveis e inviáveis, ajustando o estilo da marca se ela estiver tapando a semente.
6. Ler a **morfometria**; digitar o embrião se for calcular volumes.
7. **Exportar** o CSV antes de passar para a próxima amostra.

Qualquer coisa que não estiver neste roteiro, ou que estiver e não funcionar como descrito, é falha do roteiro ou do programa — não sua. Anote e mande.